



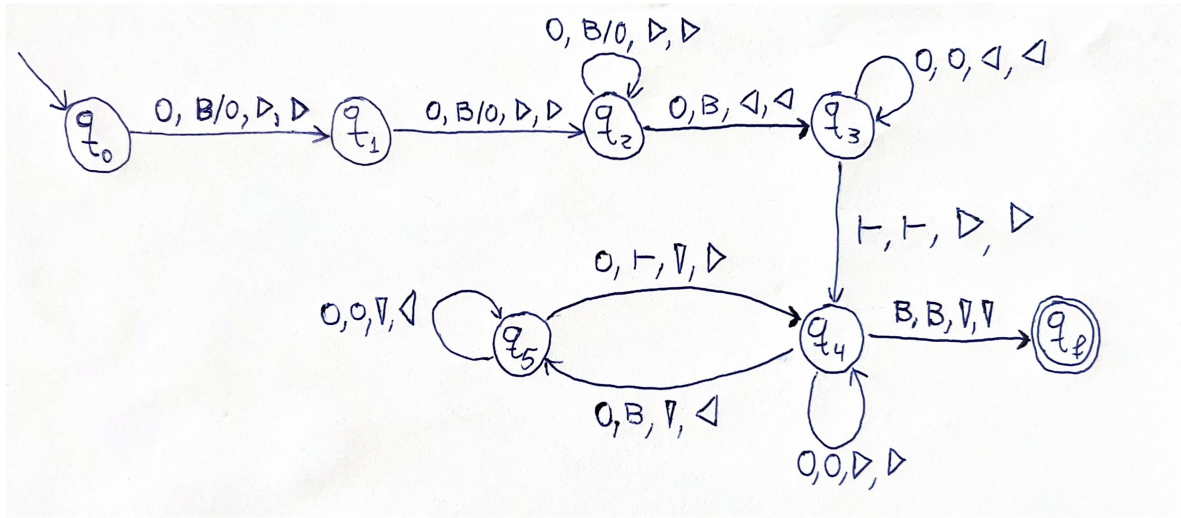
Ayudantía 3

Problema 1. Escriba una descripción formal (alfabeto y diagrama de estados) de una máquina de Turing que acepta el siguiente lenguaje:

$$L = \{0^n \mid n \text{ es un número compuesto}\}.$$

Puede usar múltiples cintas y no determinismo.

Solución: Usaremos la siguiente caracterización: un número natural n es compuesto si existe un entero d tal que $2 \leq d \leq n-1$ y d divide a n . Diseñaremos una máquina no determinista de dos cintas que adivina (en caso de ser posible) un d en la segunda cinta, y luego verifica si su adivinación es correcta. Nuestra máquina usará de alfabeto de cinta a $\Gamma = \{ \vdash, B, 0 \}$. El siguiente es un posible diagrama de estados:



Notemos que esta máquina rechaza las entradas ϵ y 0 .

En los estados q_0 , q_1 , q_2 y q_3 la máquina adivina el divisor d escribiendo 0^d en la segunda cinta. Los estados q_0 y q_1 se encargan de que $d \geq 2$, y la transición desde q_2 a q_3 se encarga de que $d < n$. El único estado en el que hay no determinismo es q_2 , en donde la máquina adivina el divisor d según la cantidad de veces que entre al *loop* de ese estado hacia sí mismo. Luego usamos los estados q_4 y q_5 para verificar que d divide a n . Lo que hacemos ahí es hacer varias pasadas de izquierda a derecha por el contenido de la segunda cinta, y con cada una de ellas hacemos avanzar la cabeza lectora de la primera cinta la misma cantidad de celdas. Entonces la condición de que d divida a n equivale a que, cuando la cabeza lectora de la primera cinta lea un blanco, simultáneamente ocurra lo mismo con la segunda cabeza lectora. $\square$

Problema 2. En este problema consideraremos un modelo de computación llamado «máquina de Turing 2-dimensional». En este caso, la ubicación de la cabeza lectora estará especificada por un par ordenado de números naturales, y esta podrá moverse en cuatro posibles direcciones: N (norte), E (este), S (sur) o W (oeste). Asumiremos que en las posiciones $\{(n, 0) \mid n > 0\}$ solo hay símbolos $\perp$, y que la cabeza lectora solo tiene transiciones con movimiento N cuando lee ese símbolo. Similarmente, supondremos que en las posiciones $\{(0, n) \mid n > 0\}$ solo hay símbolos $\vdash$, y que la cabeza lectora solo tiene transiciones con movimiento E cuando lee ese símbolo. Al iniciar una ejecución, la entrada $w \in \Sigma^*$ siempre estará escrita en las posiciones $\{(1, i) \mid 1 \leq i \leq |w|\}$, y la cabeza lectora siempre comenzará leyendo el símbolo escrito en la celda con coordenadas $(1, 1)$. A continuación ilustramos cómo se vería esta grilla con entrada $010111 \in \{0, 1\}^*$:

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$\vdash$	B	B	B	B	B	B	B	$\dots$
$\vdash$	B	B	B	B	B	B	B	$\dots$
$\vdash$	0	1	0	1	1	1	B	$\dots$
	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$

Explique, dando un pseudocódigo, cómo simular una máquina de Turing 2-dimensional en una máquina de Turing tradicional.

Solución: Sea $\mathcal{M}$ una máquina de Turing 2-dimensional. Usaremos cuatro cintas para simular $\mathcal{M}$. La primera cinta guardará el contenido de un “rectángulo expandible” cuyo número de filas representará qué tanto hemos explorado la grilla de sur a norte, y cuyo número de columnas representará qué tanto hemos explorado la grilla de oeste a este. En otras palabras, el ancho del rectángulo será igual a la mayor coordenada horizontal que haya alcanzado la cabeza lectora hasta ese punto, y el alto del rectángulo será igual a la mayor coordenada vertical que haya alcanzado la cabeza lectora hasta ese punto. Separaremos las filas con un símbolo reservado $\# \in \Gamma \setminus \Sigma$. Además, usaremos otro símbolo reservado $_ \in \Gamma \setminus \Sigma$ para representar los blancos que se encuentren dentro del rectángulo expandible. Por ejemplo, si el contenido de la grilla fuese

$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$\vdash$	B	B	B	B	B	B	B	$\dots$
$\vdash$	B	0	0	0	1	B	B	$\dots$
$\vdash$	1	1	B	1	1	0	B	$\dots$
$\vdash$	0	1	1	0	0	0	B	$\dots$
	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\dots$

entonces el contenido de la primera cinta de nuestra máquina simuladora debiese ser

$\vdash$	0	1	1	0	0	0	$\#$	1	1	$_$	1	1	0	$\#$	$_$	0	0	0	1	$_$	$\#$
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

entendiendo que hacia la derecha habrá solamente símbolos B .

Lo que necesitamos hacer ahora es simular la posición de la cabeza lectora en la grilla, la cual está determinada por dos coordenadas. Para hacer esto utilizaremos dos cintas, en las que también guardaremos las dimensiones actuales del rectángulo expandible. La segunda cinta guardará la palabra $0^i \# 0^h$, donde i es el índice de la fila de la posición actual, y h es la altura del rectángulo. La tercera cinta guardará la palabra $0^j \# 0^w$, donde j es el índice de la columna de la posición actual, y w es el ancho del rectángulo.

También debemos simular la función de transición de la máquina $\mathcal{M}$. Esto lo podríamos hacer simplemente con estados en la máquina multicinta; sin embargo, por simplicidad usaremos la cuarta cinta para recordar más cómodamente el estado actual que debería tener la cabeza lectora de $\mathcal{M}$. Para ello, debemos indexar los estados de $\mathcal{M}$ de modo que se puedan escribir con el alfabeto de nuestra máquina simuladora.

El siguiente es un posible pseudocódigo para simular la ejecución de $\mathcal{M}$ con entrada $w \in \Sigma^*$:

□

```

1: Dejar escrito  $\#w\#$  en la cinta 1;
2: llevar la cabeza de la cinta 1 a la posición 2;
3: escribir  $0\#0$  en la cinta 2;
4: escribir  $0\#0$  en la cinta 3;
5: escribir el índice del estado inicial de  $\mathcal{M}$  en la cinta 4;
6: while True do
7:     simular la función de transición de  $\mathcal{M}$  en la cinta 1 (si esta no está definida, rechazar);
8:     si la transición del paso 6 lleva a un estado de aceptación de  $\mathcal{M}$ , aceptar;
9:     reemplazar (si corresponde) el símbolo al que apunta la cabeza de la cinta 1;
10:    reemplazar (si corresponde) el índice del estado de la máquina  $\mathcal{M}$  en la cinta 4;
11:    registrar la dirección  $d$  del movimiento en  $\mathcal{M}$  indicado por la transición;
12:    if  $d = S$  then
13:        if en la cinta 2 hay un solo 0 antes del  $\#$  then
14:            simular la transición de un rebote con  $\perp$  en  $\mathcal{M}$ ;
15:            reemplazar (si corresponde) el índice del estado de la máquina  $\mathcal{M}$  en la cinta 4;
16:        else
17:            en la cinta 2, borrar un 0 antes del  $\#$ ;
18:        end if
19:    end if
20:    if  $d = O$  then
21:        if en la cinta 3 hay un solo 0 antes del  $\#$  then
22:            simular la transición de un rebote con  $\vdash$  en  $\mathcal{M}$ ;
23:            reemplazar (si corresponde) el índice del estado de la máquina  $\mathcal{M}$  en la cinta 4;
24:        else
25:            en la cinta 3, borrar un 0 antes del  $\#$ ;
26:        end if
27:    end if
28:    if  $d = N$  then
29:        if en la cinta 2 hay igual cantidad de 0s a ambos lados del  $\#$  then
30:            si lo que está escrito en la cinta 3 es  $0^j\#0^w$ , escribir  $\sqsubset^w\#$  al final de la cinta 1;
31:        else
32:            en la cinta 2, agregar un 0 antes del  $\#$ ;
33:        end if
34:    end if
35:    if  $d = E$  then
36:        if en la cinta 3 hay igual cantidad de 0s a ambos lados del  $\#$  then
37:            haciendo shifts en la cinta 1, escribir un  $\sqsubset$  antes de cada  $\#$  excepto el primero;
38:        else
39:            en la cinta 3, agregar un 0 antes del  $\#$ ;
40:        end if
41:    end if
42:    llevar la cabeza de la cinta 1 hacia el inicio;
43:    si lo que está escrito en la cinta 2 es  $0^i\#0^h$ , avanzar la cabeza de la cinta 1 hasta ver  $i$  veces un  $\#$ ;
44:    si lo que está escrito en la cinta 3 es  $0^j\#0^w$ , avanzar  $j$  celdas la cabeza de la cinta 1  $j$ .
45: end while

```
